

逮捕社会危险性条件中犯罪嫌疑人逃跑风险评估研究

张吉喜^{*}

内容提要 在逮捕社会危险性条件的评估方法中,统计学方法优于经验方法,分类评估方法优于综合评估方法。犯罪嫌疑人逃跑是逮捕社会危险性条件的具体情形之一,运用统计学方法对其风险进行评估是体现不同评估方法优势的选择。以取保候审期间逃跑的 2133 名犯罪嫌疑人和遵守取保候审义务的 2006 名犯罪嫌疑人为样本,通过统计学分析,发现户籍地、受教育程度、就业状况、年龄、前科、盗窃罪、诈骗类犯罪和可能判处的刑罚等是对犯罪嫌疑人的逃跑风险有显著性统计学意义的影响因素。在此基础上构建的犯罪嫌疑人逃跑风险的评估模型具有较好的预测能力。将该模型转化为计算机运算程序,可以作为犯罪嫌疑人逃跑风险的评估工具。该评估工具不能否定检察官的裁量权,在使用该评估工具时亦需要保障辩方的知情权和提出意见权。

关键词 逮捕 取保候审 逃跑 社会危险性 风险评估

目次

- 一、逮捕社会危险性条件 / 审前风险的评估方法考察
- 二、本文选择的评估方法、评估对象及变量设置
- 三、犯罪嫌疑人逃跑风险评估样本的单变量分析
- 四、犯罪嫌疑人逃跑风险评估模型的构建及验证
- 五、犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具的开发及运用
- 六、结语

^{*} 西南政法大学诉讼法与司法改革研究中心教授。本文系 2022 年度国家社科基金后期资助项目“逮捕社会危险性条件评估研究”(项目批准号:22FFXB020)的阶段性成果;2020 年度重庆市社科规划项目“‘大数据证据’在诉讼证明中的运用研究”(项目批准号:2020YBFX42)的阶段性成果。感谢梁小华副研究员和陈华伟、梁宵、吕明辉、苏同坡、夏青、张桂榕等同学对本文的贡献。

虽然2018年《刑事诉讼法》第81条和2019年《人民检察院刑事诉讼规则》第128条至第133条等对逮捕社会危险性条件作了一些具体规定,但是该条件仍然比较模糊、缺乏客观标准。正因如此,社会危险性条件的评估成为逮捕、延长侦查羁押期限和羁押必要性审查中的难题,司法实践中一定程度上存在着对其认定随意化、虚置化的情况。这不仅不利于保障犯罪嫌疑人的人身自由权,同时也浪费了由于羁押犯罪嫌疑人而投入的司法资源。^①2021年4月,中央全面依法治国委员会把“坚持少捕慎诉慎押刑事司法政策,依法推进非羁押强制措施适用”列入2021年工作要点,这是中央首次将“少捕慎诉慎押”由司法理念上升为国家刑事司法政策。逮捕社会危险性条件是掣肘落实“少捕”“慎押”刑事司法政策的关键之一。如何客观地对其进行评估是当前亟需解决的重要问题。与我国的情况类似,在国外,审前风险评估也是司法实践中关注度较高的疑难问题。^②

我国关注逮捕社会危险性条件评估的研究成果较少,既没有形成对逮捕社会危险性条件评估方法的系统认识,也未能为客观地评估逮捕社会危险性条件提供可靠的依据。^③在域外,美国对审前风险评估的研究较为深入,具有一定代表性,其审前风险的常用评估方法对我国具有一定参考价值。^④但我国与美国的经济、文化背景和法律制度不同,美国的相关审前风险评估工具不能适用于我国,因为经济、文化背景影响着犯罪嫌疑人的行为方式,法律制度则影响着评估因素的设置,不同的法律制度规定的罪名、刑罚以及程序不完全相同。因此,要解决我国刑事司法中客观评估犯罪嫌疑人的社会危险性问题,必须以我国的案件样本为基础进行独立研究。基于此,本文将考察我国逮捕社会危险性条件和美国审前风险的不同评估方法,在对不同评估方法进行系统比较的基础上,选择运用统计学方法对逮捕社会危险性条件进行分类评估,并确定将犯罪嫌疑人逃跑风险评估作为研究对象。之后以较大数量的案件样本为基础,运用统计学方法对犯罪嫌疑人逃跑风险的评估作专门研究,详细报告研究风险评估的具体过程和结果,探讨犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具的开发及运用问题。^⑤期望通过本文的研究,为科学、准确、统一地评估逮捕社会危险性条件,尤其是评估犯罪嫌疑人的逃跑风险提供参考,以促进“少捕”“慎押”刑事司法政策的稳妥落实,在保障刑事诉讼顺利进行的同时,最大限度保障犯罪嫌

① 逮捕的对象既包括犯罪嫌疑人,也包括被告人,为了表述简洁,本文将逮捕的对象只表述为犯罪嫌疑人。

② 我国的逮捕社会危险性条件与国外的审前风险相当。对于审前风险,国外习惯上用“评估”(assess)。对于逮捕社会危险性条件,我国《人民检察院刑事诉讼规则》和《最高人民法院、公安部关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定(试行)》等规范性文件中使用的是“审查认定”。笔者认为,逮捕社会危险性条件和审前风险与犯罪事实不同,前者只是具有可能性,后者具有确定性。因此,对于逮捕社会危险性条件和审前风险,用“评估”更恰当。

③ 参见杨秀莉、关振海:《逮捕条件中社会危险性评估模式之构建》,载《中国刑事法杂志》2014年第1期;薛海蓉、詹静:《逮捕“社会危险性条件”适用的实践探索——基于江苏省南京市建邺区人民检察院试点经验的思考》,载《人民检察》2014年第3期;王贞会:《审查逮捕社会危险性评估量化模型的原理与建构》,载《政法论坛》2016年第2期。

④ See Christopher T. Lowenkamp & Jay Whetzel, *The Development of an Actuarial Risk Assessment Instrument for U.S. Pretrial Services*, Federal Probation, Vol.73:1 (2009); Sandra G. Mayson, *Dangerous Defendants*, Yale Law Journal, Vol.127:490 (2018); Jessica Eaglin, *Constructing Recidivism Risk*, Emory Law Journal, Vol.67:59 (2017).

⑤ 考虑到未成年人刑事案件的特殊性,本文只研究成年人刑事案件中逮捕社会危险性条件评估。

疑人的基本权利和节约司法资源。

一、逮捕社会危险性条件 / 审前风险的评估方法考察

无论在我国还是在美国,对于逮捕社会危险性条件 / 审前风险的评估都存在不同的方法,根据不同的标准可以将其划分为不同类型。

(一) 以评估的根据为标准: 经验方法和统计学方法

以评估的根据为标准,可以将逮捕社会危险性条件 / 审前风险的评估方法划分为经验方法和统计学方法两种类型。^⑥前者是根据工作、生活经验进行评估,后者是运用以统计学分析结果为依据的评估工具进行评估。在我国的相关制度和司法实践中,都是运用经验方法评估逮捕社会危险性条件;在理论研究上,有运用统计学方法研究评估逮捕社会危险性条件的尝试。在美国,也存在上述两类不同的审前风险评估方法,但受关注度较高的是统计学方法。

1. 经验方法

根据经验评估逮捕社会危险性条件 / 审前风险包括两种具体方式: 非结构式评估和结构式评估。^⑦非结构式评估没有预先设置的评估因素; 结构式评估有预先设置的以经验为基础的评估因素。

首先,在规范层面,对逮捕社会危险性条件的评估总体呈现出从非结构式评估到结构式评估发展的趋势。在 2003 年最高人民检察院侦查监督厅印发部分罪案《审查逮捕证据参考标准(试行)》之前,没有对逮捕社会危险性条件的评估因素作出具体规定的规范性文件,对于其的评估处于非结构式评估状态。《审查逮捕证据参考标准(试行)》第 3 条首次对犯罪嫌疑人具有社会危险性的评估因素作了具体规定,开启了逮捕社会危险性条件的结构式评估。随后,一系列规定丰富了对逮捕社会危险性条件进行结构式评估的内容。如 2006 年《人民检察院审查逮捕质量标准(试行)》第 7 条、2010 年《人民检察院审查逮捕质量标准》第 6 条、2012 年《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第 144 条和 2019 年《人民检察院刑事诉讼规则》第 140 条对罪行较轻的犯罪嫌疑人没有社会危险性的情形所作的规定; 2018 年《刑事诉讼法》第 81 条第 2 款“应当将犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素”的规定。

上述法律规范对逮捕社会危险性条件的结构式评估尚存在如下不足: 第一,所列举的评估因素较为粗糙和有限。如 2018 年《刑事诉讼法》第 81 条第 2 款明确列举的评估因素只有涉嫌犯罪的性质、情节和认罪认罚情况。第二,只涉及到对逮捕社会危险性

^⑥ 在美国,经验方法又被称为临床风险评估方法(clinical assessment)。参见张吉喜、梁小华:《美国司法部审前风险评估模型及其对我国的启示》,载《中国刑事法杂志》2010 年第 7 期,第 107 页。

^⑦ See Patricia M. Harris, *What Community Supervision Officers Need to Know about Actuarial Risk Assessment and Clinical Judgment*, Federal Probation, Vol.70:1, p.8 (2006).

条件的定性评估,未涉及到对逮捕社会危险性条件的定量评估,即只涉及到评估社会危险性的有无,未涉及到评估社会危险性的大小及其程度。

其次,在实践层面,对逮捕社会危险性条件的结构式评估有过进一步探索。由于规范层面对逮捕社会危险性条件评估因素的规定存在不够精细和只定性不定量的不足,司法实践中部分办案机关对逮捕社会危险性条件的评估因素作了进一步细化,并赋予评估因素以权重,进行定量评估。如,T市N区人民检察院、N区公安分局于2019年制定了《社会危险性评估量化表》作为是否适用逮捕的重要参考依据。该表将社会危险性的具体内容划分为10项,共包括48个评估因素,对每个评估因素设置了一60分至100分不同的分值。总分值达60分以上的,应当逮捕;总分值未达到60分,检察机关拟作出不批准逮捕决定的,应当进行公开听证。又如,W市L区人民检察院于2021年开始推进“降低羁押率的有效途径与社会危险性量化评估”试点工作,提出了社会危险性评估量化模型,具体包括人身因素、犯罪因素和妨碍诉讼因素三个方面的55个评估因素,分值从-2分到2分不等。总分0分以上为中风险,10分以上为低风险,负分为高风险;对于中低风险的犯罪嫌疑人,以不捕为原则、逮捕为例外。

最后,在理论研究中,相关成果也倡导对逮捕社会危险性条件进行结构式评估。有研究者根据实践经验,归纳了审查社会危险性应当考虑的因素。^⑧有研究者对C检察院100份审查逮捕意见书进行了考察,不仅从中归纳出了办案人员审查社会危险性的考量因素,还提出了对社会危险性进行定量评估的建议。^⑨

2. 统计学方法

在逮捕社会危险性条件/审前风险评估中,运用统计学方法的基本路径为,以较大数量的案件样本为基础构建评估模型,并根据评估模型开发相应的评估工具,运用评估工具计算犯罪嫌疑人的风险值,确定其风险等级。该方法将定量评估与定性评估相结合。统计学方法的基本原理是,通过对案件样本的分析找出发生过社会危险性/审前风险的犯罪嫌疑人的共同特征,以此评估其他犯罪嫌疑人的社会危险性/审前风险。运用统计学方法进行风险评估又被称为精算风险评估(actuarial assessment)。^⑩

在我国司法实践中,尚没有运用统计学方法评估逮捕社会危险性条件的公开报道。在理论上,对于运用统计学方法评估逮捕社会危险性条件的研究也较为少见。通过“中国知网”检索,截至2023年5月,运用统计学方法构建逮捕社会危险性条件评估模型的学术论文仅有2篇。其中一篇论文以417件取保候审的案件为样本,运用统计学方法得出了犯罪嫌疑人再犯罪风险的评估模型。^⑪另一篇论文以226件审查逮捕的案件为样本,运用统计学方法得出了逮捕社会危险性条件的评估模型。^⑫上述研究成果在我国引

⑧ 参见前注③,薛海蓉、詹静文,第64-65页。

⑨ 参见前注③,杨秀莉、关振海文,第65-70页。

⑩ 参见前注⑥,张吉喜、梁小华文,第107页。

⑪ 参见张吉喜:《统计学方法在评估“逮捕必要性”中的运用》,载《广东社会科学》2014年第6期,第221-230页。

⑫ 参见前注③,王贞会文,第77-78页。

入统计学方法评估逮捕社会危险性条件,在研究方法上具有创新性,但是其纳入分析的样本数量较少,且样本的代表性不足,尚不能为司法实践中评估逮捕社会危险性条件提供可靠的依据。

在美国,运用统计学方法评估审前风险有着较为成熟的实践。美国从1960年左右便开始探索在审前风险评估中运用精算风险评估方法,^⑬至今已经诞生了数十种不同的审前风险评估工具。其中具有代表性的有:(1)联邦审前风险评估工具(Federal Pretrial Risk Assessment Instrument,简称PTRA),大部分联邦地区都在使用该工具;(2)公共安全评估工具(Public Safety Assessment,简称PSA),有38个司法区使用该工具(2017年的统计数据);(3)科罗拉多州审前评估工具(Colorado Pretrial Assessment Tool,简称CPAT),该工具被广泛适用于科罗拉多州;(4)弗吉尼亚州审前风险评估工具(Virginia Pretrial Risk Assessment Instrument,简称VPRAI),该工具在弗吉尼亚州得到较为广泛的使用,另外,加利福尼亚州、密西根州等也在使用该工具。^⑭

(二)以评估的对象为标准:综合评估方法和分类评估方法

以评估的对象为标准,可以将逮捕社会危险性条件/审前风险的评估方法划分为综合评估方法和分类评估方法两种类型。前者指的是笼统地评估逮捕社会危险性条件/审前风险,不对不同情形(如逃跑风险、再犯罪风险等)作分别评估;后者指的是对逮捕社会危险性条件/审前风险的不同情形作分别评估,即分别评估逃跑风险、再犯罪风险等。

在规范层面,2012年《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第139条对逮捕社会危险性条件的五种具体情形作了界定、列举了部分评估因素,该规定开启了对逮捕社会危险性条件进行分类评估的先河。2015年,最高人民检察院、公安部颁布了《关于逮捕社会危险性条件若干问题的规定(试行)》,其第5条至第9条对逮捕社会危险性条件五种情形的评估因素分别作了更加具体的规定。2019年《人民检察院刑事诉讼规则》第133条吸收了上述规定。除了上述规定属于分类评估之外,2018年《刑事诉讼法》第81条第2款和其他规范性文件都笼统地规定评估社会危险性,未区分社会危险性的不同情形,属于综合评估。

在实践层面,无论是2019年T市N区人民检察院、N区公安分局制定的《社会危险性评估量化表》,还是2021年W市L区人民检察院提出的社会危险性评估量化模型,均未体现对社会危险性的不同情形分别进行评估的思路,都属于综合评估。^⑮

另外,在上文提到的我国关于逮捕社会危险性条件评估的理论研究成果中,只有一篇成果专门对审查逮捕中评估犯罪嫌疑人的再犯罪风险进行研究,体现了分类评估的思

^⑬ See Arthur Rizer & Caleb Watney, *Artificial Intelligence Can Make Our Jail System More Efficient, Equitable, and Just*, Texas Review of Law and Politics, Vol.23:181, p.188 (2018).

^⑭ See Sandra G. Mayson, *supra* note 4, 508-511.

^⑮ W市L区检察院提出的社会危险性评估量化模型,虽然包括了针对逮捕社会危险性条件五种具体情形进行分别评估的内容,但是在总体上并没有体现对逮捕社会危险性条件作分类评估的思路,仍然属于综合评估。

路;^⑩其他成果均体现的是综合评估的思路。在美国具有代表性的4个审前风险评估工具中,只有公共安全评估工具属于分类评估,分别评估不出庭风险、实施新的犯罪的风险和实施新的暴力犯罪的风险。联邦审前风险评估工具、科罗拉多州审前评估工具和弗吉尼亚州审前风险评估工具都属于综合评估。

二、本文选择的评估方法、评估对象及变量设置

(一) 本文选择的评估方法

本研究选择运用统计学方法对逮捕社会危险性条件进行分类评估,理由如下:

第一,统计学方法优于经验方法。无论是在客观性方面,还是在科学性方面,统计学方法均优于经验方法。就客观性方面而言,在操作层面和规则设置层面,经验方法的不同方式表现出不完全相同的特征,但整体而言主观性较为明显。在操作层面,只有定量和定性相结合的结构式评估才能够在一定程度上约束办案人员的主观性,具有较强的客观性;而那些只定性的结构式评估则具有较强的主观性。非结构式评估则更难约束办案人员的主观随意性,具有高度主观性。在规则设置层面,即使是定量和定性相结合的结构式评估,其客观性也较弱,因为评估因素的确定、评估因素对社会危险性影响程度的设置以及社会危险性等级的划分等均具有较强的主观性。可见,经验方法的客观性较弱,主观性是其主要特征。与此相反,在运用统计学方法时,无论是逮捕社会危险性条件/审前风险影响因素的确定,还是各因素对逮捕社会危险性条件/审前风险影响程度的确定,都是以案件样本中的数据为依据的,具有高度的客观性。尽管在变量的选择和风险等级的划分上统计学方法也具有一定的主观性,不同的研究者可能选择不同的变量,作出不同的风险等级划分,但从总体上说客观性仍是统计学方法的主要特征。

就科学性方面而言,在运用经验方法时,无论是非结构式评估,还是结构式评估,都缺乏对其科学性的论证,难以令人信服。以T市N区人民检察院、N区公安分局于2019年制定的《社会危险性评估量化表》为例,为何对每个评估因素设置-60分至100分不同的分值?为何总分值达60分以上的,应当逮捕?经验方法没有也无法给出科学的解释。与此不同,统计学方法以较大数量的案件样本为基础,对可能影响逮捕社会危险性条件/审前风险的因素进行统计学分析,得出相关影响因素及各因素的影响程度,其科学性得到了充分的论证和展现。国外的相关研究表明,统计学方法比经验方法更能够准确地预测审前风险。^⑪

正是基于上述原因,审前风险的经验评估方法在国外被称为第一代风险评估方法,

^⑩ 参见前注^⑪,张吉喜文,第221-230页。

^⑪ See William M. Grove & Paul E. Meehl, *Comparative Efficiency of Informal (Subjective, Impressionistic) and Formal (Mechanical, Algorithmic) Prediction Procedures: The Clinical-Statistical Controversy*, *Psychology, Public Policy and Law*, Vol.2:293, p.293 (1996).

统计学评估方法被称为第二代风险评估方法;^⑮美国、英国和加拿大等国的司法机关大都逐渐抛弃了经验方法,而选择使用统计学方法评估审前风险。

第二,分类评估方法优于综合评估方法。以下从效率、准确性以及延伸功能三方面对综合评估方法和分类评估方法作简要比较:就效率方面而言,运用分类评估方法需要分别评估逮捕社会危险性条件/审前风险的不同情形,评估多次才能完成评估。而综合评估方法不对逮捕社会危险性条件/审前风险的不同情形作分别评估,只需要评估一次。与分类评估相比,综合评估的效率更高。

就准确性方面而言,综合评估方法会影响评估结果的准确性。美国对审前风险的分类评估表明,不同种类的审前风险的评估因素不完全相同。如在公共安全评估工具中,不出庭风险的评估因素包括未决指控、前科、两年内的不出庭经历和两年前的不出庭经历;再犯罪风险的评估因素包括年龄、未决指控、轻罪前科、重罪前科、暴力犯罪前科、两年内的不出庭经历以及此前被判处过监禁刑。如果运用综合评估方法,将不同种类的审前风险杂糅在一起进行评估,会降低评估结果的准确性。

就延伸功能方面而言,分类评估方法能够得出在逮捕社会危险性条件/审前风险的具体情形中哪一或哪些方面存在风险,对于非羁押性强制措施的适用和执行均有一定意义。^⑯如通过分类评估发现犯罪嫌疑人有一定的逃跑风险,但是尚未达到适用羁押措施的程度,可以将评估结果纳入非羁押性强制措施适用条件和执行方式考虑的范围,这样有助于有针对性地保障非羁押性强制措施的准确适用和顺利执行。而综合评估方法则不具有上述延伸功能。

综上,虽然综合评估方法的效率高于分类评估方法,但是在准确性以及延伸功能方面,分类评估方法均优于综合评估方法。从总体上说,分类评估方法在准确性以及延伸功能上的优势足以弥补其在效率上的劣势。

(二) 本文选择的评估对象及变量设置

分类评估涉及到评估对象的选择问题。2018年《刑事诉讼法》第81条规定了逮捕社会危险性条件的五种具体情形,其中关注度最高的是:逃跑、再犯罪和实施其他妨碍刑事诉讼顺利进行的行为。本文以未被羁押的犯罪嫌疑人逃跑的风险评估为研究对象。虽然随着科技的发展,未被羁押的犯罪嫌疑人逃跑往往并不能最终逃避处罚,但是犯罪嫌疑人逃跑毕竟影响了刑事诉讼程序的顺利进行,需要对其风险进行准确评估。

运用统计学方法评估未被羁押的犯罪嫌疑人的逃跑风险是为了确定当未被羁押的犯罪嫌疑人逃跑时,哪些因素倾向于存在,^⑰即具有哪些共同特征的未被羁押的犯罪嫌疑人有逃跑风险。这些特征或因素无法通过逻辑推演确定,只有尽可能全面地设置变量,才能够在此基础上运用统计学方法发现它们。

为了尽可能全面地设置犯罪嫌疑人逃跑风险评估所需要的变量,笔者认为需要充分

^⑮ 参见前注⑥,张吉喜、梁小华文,第107页。

^⑯ See Lauryn P. Gouldin, *Disentangling Flight Risk from Dangerousness*, *BYU Law Review*, Vol.2016:837, p.897 (2016).

^⑰ See Jessica Eaglin, *supra* note 4, 79.

参考美国代表性审前风险评估工具中的评估变量（详见表 1）以及我国规范、实践和理论研究成果中逮捕社会危险性条件的常见评估变量（详见表 2）。为了便于归纳,笔者将变量划分为犯罪嫌疑人基本情况、违法犯罪史、犯罪行为和犯罪后表现四个方面。

表 1 美国代表性审前风险评估工具中的评估变量一览表^②

工具名称 变量	联邦审前风险评估工具	弗吉尼亚州审前风险评估工具	科罗拉多州审前评估工具	公共安全评估工具
犯罪嫌疑人基本情况	年龄、受教育程度、居住状况、就业状况、国籍、毒品滥用	居住状况、就业状况、毒品滥用	家用电话或手机、住宅状况、居住支出支付状况、酗酒习惯、精神健康问题、年龄	
违法犯罪史	前科、未决指控、不出庭经历	前科、未决指控、不出庭经历	前科、未决指控	前科、未决指控、不出庭经历
犯罪行为	当前指控的犯罪类型、犯罪等级	当前指控的犯罪类型		

表 2 我国规范、实践和理论研究成果中逮捕社会危险性条件评估的常见变量一览表

变量类型	变量名称
犯罪嫌疑人基本情况	户籍地、年龄、受教育程度、就业状况、收入状况、个人资产状况、居住状况、吸毒、赌博、与被害人的关系
违法犯罪史	前科、劳动教养记录、行政处罚记录、妨碍诉讼经历
犯罪行为	犯罪类型、罪行轻重、社会危害性大小、共同犯罪的形式、在共同犯罪中的地位和作用、犯罪起因、流窜作案、犯罪对象、被害人有过错、被害人是未成年人、手段残忍、犯罪主观方面、故意犯罪的形态、正当行为、可能判处的刑罚
犯罪后表现	自首、坦白、认罪、认罪认罚、悔罪、退赃、赔偿损失、赔礼道歉、被害人谅解、与被害人和解、逃跑、抗拒抓捕

关于变量的设置,首先要符合无罪推定原则的要求。如果犯罪后的有罪表现被作为评估变量,则会与无罪推定原则相冲突。正因如此,在上文考察的美国具有代表性的审前风险评估工具中,都没有包括犯罪后表现方面的评估变量。审前风险评估应当符合

^② See Sandra G. Mayson, *supra* note 4, 512-516. 由于公共安全评估工具运用的是分类评估方法,这里只考察其中“不出庭”风险的评估变量。这里的“不出庭”与本研究中的“逃跑”相近,其既包括因逃匿而不出庭,也包括因其他原因而不出庭。

法律保护的价值,这是审前风险评估的基本要求之一。^②无罪推定的精神也已经在我国刑事诉讼法中得到了充分体现,因此笔者没有将认罪认罚、悔罪、退赃、赔偿损失、赔礼道歉、被害人谅解、与被害人和解等犯罪后的有罪表现设置为变量。

除此之外,变量的设置还需要考虑如下因素:第一,避免多重共线性。^③上文梳理的变量中,有很多变量相互之间的关联紧密,如果将其全部设置为研究变量,既没有必要,也会产生多重共线性问题,影响统计学分析的准确性。如收入情况、个人资产状况、居住状况、居住支出支付状况和就业状况等变量之间关联密切,其他变量都受就业状况的影响,因此选取就业状况替代其他变量。又如罪行轻重、社会危害性大小和可能判处的刑罚等变量之间关联密切,其他变量都明显影响可能判处的刑罚,因此选取可能判处的刑罚替代其他变量。第二,不以特定犯罪为专门评估对象。本研究的目的是对所有案件中犯罪嫌疑人的逃跑风险进行评估,因此那些与特定犯罪相关的变量不能被设置为研究变量,如犯罪起因、流窜作案、犯罪对象、被害人是未成年人、被害人有过错、与被害人的关系、手段残忍、正当行为等。第三,符合我国法律和社会实际情况。如,在我国,没有对犯罪等级进行划分;家用电话或手机已经普及;如果未决犯又犯罪,较大可能符合径行逮捕的条件。因此,不能将犯罪等级、家用电话或手机状况、未决指控作为研究变量。

还需指出的是,受样本收集手段的限制,本研究仅以裁判文书为样本,因此,无法将那些裁判文书未能载明的变量纳入研究,这些变量包括赌博、酗酒、精神健康问题、妨碍诉讼经历、不出庭经历、逃跑和抗拒抓捕等。这也是本研究的局限性所在。

考虑上述诸多因素,最终纳入研究的变量有:年龄、户籍地、受教育程度、吸毒(犯罪嫌疑人基本情况方面);前科、劳动教养记录、行政处罚记录(违法犯罪史方面);涉嫌犯罪的类型、共同犯罪、共同犯罪的形式、在共同犯罪中的地位和作用、犯罪主观方面、可能判处的刑罚(犯罪行为方面);到案方式、如实供述罪行(犯罪后表现方面)(详见表5)。这里需要特别说明的是涉嫌犯罪的类型,笔者结合了刑法分则中的十项类罪名和司法实践中占比较高或关注度较高的罪名,将涉嫌犯罪的类型具体化为16项:危害国家安全罪,危险驾驶罪,^④其他危害公共安全罪,诈骗类犯罪,^⑤其他破坏社会主义市场经济秩序罪,抢劫罪,其他暴力犯罪,其他侵犯公民人身权利、民主权利罪,盗窃罪,其他侵犯财产罪,毒品类犯罪,其他妨害社会管理秩序罪,危害国防利益罪,贪污贿赂罪,渎职罪和军人违反职责罪。

对于上述变量的分类,有两点需要说明:其一,关于年龄的变量类型。年龄既可以作为连续变量,也可以作为分类变量。在统计学分析中将其作为哪一种变量,还需要观

^② See Jessica M. Eaglin, *supra* note 4, 105.

^③ 所谓多重共线性,是指一些自变量之间的相关程度非常高,存在较强的线性关系。适度的多重共线性不成问题,但当出现严重共线性时,会导致分析结果不准确、不稳定。

^④ 虽然危险驾驶罪的刑罚不符合一般逮捕的罪行条件,但是本文仍然将其设置为变量,主要是考虑到犯危险驾驶罪的人数庞大,通过分析可以客观展现危险驾驶案件中犯罪嫌疑人的逃跑情况,以引起对判处徒刑以下刑罚的犯罪嫌疑人逃跑风险的关注。

^⑤ 该类犯罪的共同特征是以非法占有为目的,虚构事实或隐瞒真相。诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪等均属于此类。

察年龄对犯罪嫌疑人逃跑的影响方式。此处先录入犯罪嫌疑人被取保候审时的实际年龄。其二,可以多分类的变量的分类。在上述变量中,受教育程度、就业状况和可能判处的刑罚三个变量是可以进行多分类的变量,其他变量都是二分类变量。对受教育程度的分类,在数据录入时应考虑的是尽量精细化,这样有助于获取较为全面的数据,在统计学分析中,还需要根据这些分类对犯罪嫌疑人逃跑的影响程度对其进行适当合并。对就业状况的分类,主要考虑的是避免职业歧视。如果以职业类型进行分类,经过分析后发现从事某特定职业的犯罪嫌疑人逃跑的风险高,则会引起职业歧视。因此,对就业状况进行分类时没有细化到具体职业类型,而是将其分为有稳定工作和没有稳定工作。^{②6}对可能判处的刑罚的分类,主要考虑如下两点:一是三年有期徒刑是理论上和实践中对重罪和轻罪进行分类的常见做法;^{②7}二是实刑和缓刑是实践中评估逮捕社会危险性条件的重要因素。

三、犯罪嫌疑人逃跑风险评估样本的单变量分析

(一) 样本简况

对未被羁押的犯罪嫌疑人的逃跑风险进行统计学评估需要分两组进行对照研究,一组是逃跑组,未被羁押期间逃跑的犯罪嫌疑人纳入逃跑组;另一组是对照组,未被羁押期间遵守法律规定的犯罪嫌疑人纳入对照组,然后按照 1:1 的比例进行两组抽样。^{②8}

法意科技中国法律资源库的司法案例具备本研究需要的检索功能,因此笔者于 2021 年 6 月通过其进行检索。在我国,未被羁押既包括适用取保候审和监视居住两类非羁押性强制措施,也包括被释放。因此,逃跑组的检索方式为:全文关键字分别选择“取保候审”“监视居住”“释放”与“逃跑”“脱逃”搭配,案件类型选择“刑事案件”,逻辑关系选择“并且”,判决时间选择 2014 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。通过检索,没有发现犯罪嫌疑人在监视居住期间逃跑的案件和犯罪嫌疑人被释放后逃跑的案件。因此,纳入逃跑组的是犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的案件。以智能排序方式对检索结果进行排序,抽取排序在前的犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的案件裁判文书 2300 份。对照组的检索方式为:全文关键字选择“取保候审”,案件类型选择“刑事案件”,逻辑关系选择“并且”,判决时间选择 2014 年 1 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日。以智能排序方式对检索结果进行排序,抽取排序在前的犯罪嫌疑人遵守取保候审义务的案件裁判文

^{②6} 以工作的持续性和收入的保障性为判断标准,国家工作人员、企业的法定代表人和其他工作人员、个体工商户等归入有稳定工作;农民、学生、无业等归入没有稳定工作。

^{②7} 在理论上,有观点提出以三年有期徒刑作为重罪和轻罪的划分标准,参见汪海燕:《重罪案件适用认罪认罚从宽程序问题研究》,载《中外法学》2020 年第 5 期,第 1189 页。在实践中,常将三年有期徒刑作为重罪和轻罪的划分标准,如 2021 年最高人民检察院工作报告指出:“我国经济发展、社会安定,犯罪结构明显变化,重罪占比持续下降,轻罪案件不断增多。判处不满三年有期徒刑及以下刑罚案件,从 2000 年占 53.9% 升至 2020 年的 77.4%。”

^{②8} 该抽样方法的有效性高于基于取保候审现状的随机抽样,因为若基于取保候审现状进行随机抽样,犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的样本数会较少,这不利于构建稳定的预测模型。

书 2300 份。在对数据进行分析的过程中,笔者发现,在取保候审时间为 2020 年 1 月之后的案件中相关变量对犯罪嫌疑人逃跑风险的影响程度与其他案件存在较大差异,这可能与新冠疫情防控措施和新冠疫情对人们行为方式的影响有关。本研究意图解决的是常态下犯罪嫌疑人逃跑风险的评估问题,因此只保留了判决时间为 2014 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的案件裁判文书,包括犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的案件裁判文书 2113 份,涉及到犯罪嫌疑人 2133 人;犯罪嫌疑人遵守取保候审义务的案件裁判文书 1745 份,涉及犯罪嫌疑人 2006 人。逃跑组和对照组的样本总量为 4139 例。需要说明的是,“逃跑”一般是指犯罪嫌疑人逃匿,但是在有些裁判文书中犯罪嫌疑人在被传唤后拒不到案即被作为逃跑对待,因此文中的逃跑也包括此种情形。

从以下两方面来看,本研究所收集的样本具有充分的代表性。首先,从案件管辖地来看,逃跑组和对照组的样本覆盖了 31 个省、自治区和直辖市,即内地全部省级行政区划。各省级行政区划的样本量总体上呈现出沿海经济发达地区和人口较多地区多、西部地区 and 人口较少地区少的特点(详见表 3)。各省级行政区划的样本量分布与其刑事案件数量在全国刑事案件总数中的占比基本一致。其次,从案件所涉罪名来看,在刑法分则规定的 10 类罪名中,样本除了没有涉及危害国家安全罪和军人违反职责罪外,其他 8 类罪名均有涉及(详见表 4)。样本案件所涉罪名的覆盖面广,各类罪名的样本量分布与这些类罪名在全国刑事案件总数中的占比基本一致。

表 3 样本案件管辖地分布一览表

区域	样本数量	百分比	区域	样本数量	百分比
北京	84	2%	湖北	113	2.7%
天津	69	1.7%	湖南	186	4.5%
河北	105	2.5%	广东	306	7.4%
山西	67	1.6%	广西	90	2.2%
内蒙古	75	1.8%	海南	46	1.1%
辽宁	92	2.2%	重庆	119	2.9%
吉林	134	3.2%	四川	212	5.1%
黑龙江	142	3.4%	贵州	96	2.3%
上海	89	2.2%	云南	145	3.5%
江苏	296	7.2%	西藏	26	0.6%
浙江	279	6.7%	陕西	85	2.1%
安徽	117	2.8%	甘肃	84	2%
福建	288	7%	青海	69	1.7%

区域	样本数量	百分比		区域	样本数量	百分比
江西	125	3%		宁夏	67	1.6%
山东	231	5.6%		新疆	59	1.4%
河南	243	5.9%		总计	4139	100%

表 4 样本案件所涉类罪名一览表

类罪名	危害 公共 安全 罪	破坏社会 主义市场 经济秩序 罪	侵犯公民 人身权 利、民主 权利罪	侵犯 财产 罪	妨害社 会管理 秩序罪	危害 国防 利益 罪	贪污 贿赂 罪	渎职 罪	总计
样本 数量	1016	395	787	1006	844	1	72	18	4139
百分比	24.5%	9.5%	19%	24.3%	20.4%	0%	1.7%	0.4%	100%

（二）对样本的单变量分析

1. 单变量分析过程

单变量分析分别对犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑（因变量）和每一个自变量进行描述性统计，分析每一个自变量与犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑之间的关系，找出对犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的影响有显著性统计学意义的自变量，为多变量分析奠定基础。单变量分析运用卡方检验方法，^②以 $P<0.05$ 为差异有显著性统计学意义，统计分析软件采用 SPSS23。

在单变量分析过程中，删除了涉嫌犯罪的类型中的三个变量：危害国家安全罪、危害国防利益罪和军人违反职责罪。这是因为在样本中，危害国防利益罪案件只有 1 件，没有军人违反职责罪和危害国家安全罪案件。另外，还对部分变量的分类进行了适当调整，这是因为变量的分类不同，统计分析的结果也会不同；与样本数据相适应的分类对于得出有价值的统计分析结果至关重要。这些变量包括：（1）年龄。通过分析发现，随着年龄的增长，犯罪嫌疑人逃跑的比例呈现出逐渐降低的趋势，但是该趋势在部分年龄段存在一定的波动，因此年龄与犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑不是线性关系。通过进一步分析发现，45 岁以上犯罪嫌疑人的逃跑率显著低于 18—44 岁犯罪嫌疑人的逃跑率。因此，笔者选择将年龄作为分类变量，将其分类为 45 岁以上和 18—44 岁。（2）受教育程度。将受教育程度分类为大学及以上文化程度、高中文化程度和高中以下文化程度，通过分析，各分类之间的比较差异具有显著性。

② 卡方检验主要用于检验分类变量的分布是否存在显著差异。

2. 单变量分析结果

通过单变量分析发现,对犯罪嫌疑人被取保后逃跑的影响有显著性统计学意义的变量有:户籍地,受教育程度,就业状况,年龄,前科,行政处罚/劳动教养记录,吸毒,危险驾驶罪、其他危害公共安全罪、诈骗类犯罪、其他破坏社会主义市场经济秩序罪、其他暴力犯罪、盗窃罪、毒品类犯罪、贪污贿赂罪、渎职罪等部分犯罪类型,故意犯罪,共同犯罪的形式,可能判处的刑罚,^⑩如实供述罪行。对犯罪嫌疑人被取保后逃跑的影响没有显著性统计学意义的变量有:抢劫罪(接近有显著性统计学意义)、其他侵犯财产罪(接近有显著性统计学意义)、其他侵犯公民人身权利、民主权利罪、其他妨害社会管理秩序罪等犯罪类型,共同犯罪,在共同犯罪中的地位和作用,到案方式。单变量分析结果详见表5。在上述单变量分析结果中,有的验证了经验认识,有的弥补了经验认识的不足,有的颠覆了经验认识。

(1) 验证了经验认识的单变量分析结果。对户籍地、受教育程度、就业状况、吸毒、行政处罚/劳动教养记录、前科、危险驾驶罪、抢劫罪、毒品类犯罪、贪污贿赂罪、渎职罪、故意犯罪、共同犯罪的形式、可能判处的刑罚和如实供述罪行等的分析结果与司法实践中的经验认识相符。在经验认识中,受教育程度低、吸毒、有前科、有行政处罚/劳动教养记录等是犯罪嫌疑人社会危险性高的判断依据;户籍地是管辖地、有稳定工作、如实供述罪行等是犯罪嫌疑人社会危险性低的判断依据;涉嫌危险驾驶罪、贪污贿赂罪、渎职罪等罪名的犯罪嫌疑人的社会危险性低;涉嫌抢劫罪、毒品类犯罪等罪名的犯罪嫌疑人的社会危险性高;故意犯罪、犯罪集团的犯罪嫌疑人的社会危险性高;犯罪嫌疑人可能被判处的刑罚越轻,其社会危险性越低,适用缓刑的犯罪嫌疑人的社会危险性低于适用实刑的犯罪嫌疑人。^⑪ 本文的研究使得对上述变量的认识从经验认识的定性层面上上升到了定量的层面。

(2) 弥补了经验认识不足的单变量分析结果。对年龄和盗窃罪、诈骗类犯罪等犯罪类型的分析结果弥补了经验认识的不足。在经验认识中,将75岁作为犯罪嫌疑人社会危险性大小的分界点;对涉嫌盗窃罪和诈骗类犯罪的犯罪嫌疑人的逃跑风险缺乏关注。本研究的单变量分析结果显示,45岁以上的犯罪嫌疑人的逃跑率显著低于18—44岁的犯罪嫌疑人;涉嫌诈骗类犯罪的犯罪嫌疑人的逃跑率显著高于涉嫌非诈骗类犯罪的犯罪嫌疑人;涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人的逃跑率显著高于涉嫌非盗窃罪的犯罪嫌疑人。上述分析结果弥补了经验认识的不足。

(3) 颠覆了经验认识的单变量分析结果。在经验认识中,主动到案是犯罪嫌疑人社会危险性低的判断依据;共同犯罪的犯罪嫌疑人的社会危险性高;主犯比从犯的社会危险性高;涉嫌暴力犯罪、危害公共安全罪等罪名的犯罪嫌疑人的社会危险性高。但是,本文的单变量分析结果颠覆了上述经验认识:仅就逃跑风险而言,到案方式、共同犯罪、在

^⑩ 由于本文以裁判文书为研究样本,因此“可能判处的刑罚”使用的数据就是裁判文书中实际判处的刑罚。

^⑪ 上文考察的我国规范和实践中的逮捕社会危险性条件评估以及对逮捕社会危险性条件评估的理论研究在一定程度上体现了部分经验认识。

共同犯罪中的地位和作用对犯罪嫌疑人逃跑风险的影响没有显著性统计学意义；涉嫌其他暴力犯罪的犯罪嫌疑人的逃跑率低于涉嫌非其他暴力犯罪的犯罪嫌疑人，涉嫌其他危害公共安全罪的犯罪嫌疑人的逃跑率低于涉嫌非其他危害公共安全罪的犯罪嫌疑人。

表 5 单变量分析结果表^③

变量	变量分类	样本量	逃跑人数 (占本类样本比例)	遵守取保候审 义务人数(占 本类样本比例)	P 值
户籍地	1= 户籍地是 管辖地	1640	676 (41.2%)	964 (58.8%)	0.000
	2= 户籍地不是 管辖地	1590	948 (59.6%)	642 (40.4%)	
受教育程度	1= 大学及以上文 化程度	214	63 (29.4%)	151 (70.6%)	0.000
	2= 高中文化程度	386	164 (42.5%)	222 (57.5%)	
	3= 高中以下文化 程度	2124	1132 (53.3%)	992 (46.7%)	
就业状况	1= 有稳定工作	840	343 (40.8%)	497 (59.2%)	0.000
	2= 无稳定工作	2047	1182 (57.7%)	865 (42.3%)	
年龄	1=45 岁以上	699	290 (41.5%)	409 (58.5%)	0.000
	2=18-44 岁	2271	1211 (53.3%)	1060 (46.7%)	
吸毒	1= 是	226	140 (61.9%)	86 (38.1%)	0.000
	2= 否	3875	1928 (49.8%)	1947 (50.2%)	
行政处罚 / 劳动教养记录	1= 是	505	308 (61.0%)	197 (39.0%)	0.000
	2= 否	3478	1671 (48.0%)	1807 (52.0%)	
前科	1= 是	692	496 (71.7%)	196 (28.3%)	0.000
	2= 否	3411	1573 (46.1%)	1838 (53.9%)	
危险驾驶罪	1= 是	733	297 (40.5%)	436 (59.5%)	0.000
	2= 否	3389	1791 (52.8%)	1598 (47.2%)	

③ 由于部分样本中的变量存在不同程度缺失,因此不同变量的样本量不完全相同。

逮捕社会危险性条件中犯罪嫌疑人逃跑风险评估研究

变量	变量分类	样本量	逃跑人数 (占本类样本比例)	遵守取保候审 义务人数(占 本类样本比例)	P 值
其他危害公共 安全罪	1= 是	286	88 (30.8%)	198 (69.2%)	0.000
	2= 否	3836	2000 (52.1%)	1836 (47.9%)	
诈骗类犯罪	1= 是	289	199 (68.9%)	90 (31.1%)	0.000
	2= 否	3833	1889 (49.3%)	1944 (50.7%)	
其他破坏社会主义 市场经济秩序罪	1= 是	246	109 (44.3%)	137 (55.7%)	0.040
	2= 否	3876	1979 (51.1%)	1897 (48.9%)	
抢劫罪	1= 是	48	30 (62.5%)	18 (37.5%)	0.099
	2= 否	4074	2058 (50.5%)	2016 (49.5%)	
其他暴力犯罪	1= 是	590	265 (44.9%)	325 (55.1%)	0.003
	2= 否	3532	1823 (51.6%)	1709 (48.4%)	
其他侵犯公民人身 权利、民主权利罪	1= 是	129	74 (57.4%)	55 (42.6%)	0.121
	2= 否	3993	2014 (50.4%)	1979 (49.6%)	
盗窃罪	1= 是	820	538 (65.6%)	282 (34.4%)	0.000
	2= 否	3302	1550 (46.9%)	1752 (53.1%)	
其他侵犯财产罪	1= 是	129	76 (58.9%)	53 (41.1%)	0.057
	2= 否	3993	2012 (50.4%)	1981 (49.6%)	
毒品类犯罪	1= 是	210	128 (61.0%)	82 (39.0%)	0.002
	2= 否	3912	1960 (50.1%)	1952 (49.9%)	
其他妨害社会管理 秩序罪	1= 是	674	351 (52.1%)	323 (47.9%)	0.419
	2= 否	3448	1737 (50.4%)	1711 (49.6%)	
贪污贿赂罪	1= 是	72	10 (13.9%)	62 (86.1%)	0.000
	2= 否	4050	2078 (51.3%)	1972 (48.7%)	
渎职罪	1= 是	18	0 (0.0%)	18 (100.0%)	0.000
	2= 否	4104	2088 (50.9%)	2016 (49.1%)	
故意犯罪	1= 是	3428	1861 (54.3%)	1567 (45.7%)	0.000
	2= 否	169	60 (35.5%)	109 (64.5%)	

变量	变量分类	样本量	逃跑人数 (占本类样本比例)	遵守取保候审 义务人数(占 本类样本比例)	P 值
共同犯罪	1= 是	1684	860 (51.1%)	824 (48.9%)	0.232
	2= 否	2293	1127 (49.1%)	1166 (50.9%)	
共同犯罪的形式	1= 普通共同犯罪	1611	813 (50.5%)	798 (49.5%)	0.028
	2= 犯罪集团	67	43 (64.2%)	24 (35.8%)	
在共同犯罪中的 地位和作用	1= 主犯	832	420 (50.5%)	412 (49.5%)	0.432
	2= 从犯	852	421 (49.4%)	431 (50.6%)	
可能判处的刑罚	1= 三年有期徒刑 以下刑罚 (实刑)	2311	1468 (63.5%)	843 (36.5%)	0.000
	2= 三年 (不含三 年) 有期徒刑以 上刑罚	405	324 (80.0%)	81 (20.0%)	
	3= 适用缓刑	1375	272 (19.8%)	1103 (80.2%)	
到案方式	1= 被捉获	2784	1419 (51.0%)	1365 (49.0%)	0.241
	2= 主动到案	1308	641 (49.0%)	667 (51.0%)	
如实供述罪行	1= 是	4017	2001 (49.8%)	2016 (50.2%)	0.000
	2= 否	74	60 (81.1%)	14 (18.9%)	

四、犯罪嫌疑人逃跑风险评估模型的构建及验证

单变量分析结果为进行多变量分析、构建评估模型奠定了基础。根据模型预测值对犯罪嫌疑人的逃跑风险进行等级划分,可以为准确、统一认定犯罪嫌疑人的逃跑风险提供依据。为了确保模型的准确性,还需要对模型进行验证。

(一) 多变量分析方法及需要说明的问题

风险评估模型的构建需要运用多变量分析方法,本研究运用二元 logistic 回归分析方法。二元 logistic 回归分析方法常被用来探索某事件发生与否的危险因素,构建预测某事件发生概率的评估模型。在本研究中,以犯罪嫌疑人在取保候审期间是否逃跑为因变量,对单变量分析中有意义的自变量作进一步分析,找出在多因素分析中有统计学意义的变量以及这些变量的系数、风险比与风险比的可信区间,建立犯罪嫌疑人的逃跑风险评估模型。以 $P<0.05$ 为差异有显著性统计学意义,统计分析软件采用 SPSS23。

首先需要说明的是,有些在单变量分析中有显著性统计学意义的变量在多变量分析

时没有显著性统计学意义。在运用多变量分析时有显著性统计学意义的变量有：户籍地、受教育程度、就业状况、年龄、吸毒、前科、危险驾驶罪、其他危害公共安全罪、诈骗类犯罪、其他暴力犯罪、盗窃罪、贪污贿赂罪、渎职罪、共同犯罪的形式、可能判处的刑罚。^{③③}

其次需要说明的是，对犯罪嫌疑人逃跑风险的影响有显著性统计学意义的自变量并非都适合作为模型中的预测变量。在选择模型中的预测变量时，应主要考虑如下因素：

第一，价值导向。任何风险评估工具都会反映一定的价值选择，没有“无价值”的工具；^{③④}有些因素虽然具有很高的预测价值，但由于其与相关的价值选择不符，不能被作为工具中的预测变量。^{③⑤}这类变量有：其他暴力犯罪、其他危害公共安全罪、渎职罪和贪污贿赂罪。原因有二：一是与非其他暴力犯罪者、非其他危害公共安全犯罪者相比，其他暴力犯罪者、其他危害公共安全犯罪者逃跑的风险更低。如果将这两个变量作为模型中的预测变量，可能会产生激励或纵容更严重犯罪的不合理后果。二是渎职犯罪者、贪污贿赂者比非渎职犯罪者、非贪污贿赂者逃跑的风险更低。如果将这两个变量作为模型中的预测变量，将与党中央作出的全面从严治党的重大战略部署相违背。

第二，最大限度保持样本量。共同犯罪的形式虽然具有显著性统计学意义，但是如果将其作为模型中的预测变量，会大幅度降低样本量，因为共同犯罪的样本只有 1684 例，因此没有将其作为模型中的预测变量。

第三，模型的特异度、灵敏度和准确度。特异度、灵敏度和准确度是模型预测能力的重要评价指标。特异度是指将实际未逃跑的犯罪嫌疑人正确地判定为未逃跑的比例。灵敏度是指将实际逃跑的犯罪嫌疑人正确地判定为逃跑的比例。准确度是指正确地预测逃跑和未逃跑的犯罪嫌疑人人数占样本总数的百分率。经分析，将吸毒纳入模型后，模型的预测能力有所下降，因此没有将其作为模型中的预测变量。

（二）犯罪嫌疑人逃跑风险的评估模型

在考虑了上述因素后，笔者将户籍地、受教育程度、就业状况、年龄、前科、盗窃罪、诈骗类犯罪和可能判处的刑罚共 8 个变量纳入模型。^{③⑥}由于部分样本中的自变量存在不同程度缺失，包含上述 8 个变量的样本共有 2666 例。采用随机抽样的方式将样本数据分成两部分，其中 80% 作为训练集，用于构建犯罪嫌疑人逃跑风险评估模型。训练集的样本数为 2133 例，其中逃跑组为 1075 例，对照组为 1058 例。对上述变量的多变量分析结果见表 6。

③③ 由于危险驾驶罪不符合一般逮捕的罪行条件，不将其作为模型中的预测变量。

③④ See Richard Berk & Jordan Hyatt, *Machine Learning Forecasts of Risk to Inform Sentencing Decisions*, Federal Sentencing Reporter, Vol.27:222, p.228 (2015).

③⑤ See J.C. Oleson, *Risk in Sentencing: Constitutionally Suspect Variables and Evidence-Based Sentencing*, SMU Law Review, Vol.64:1329, p.1396 (2011).

③⑥ 有研究显示，在风险评估模型中的预测变量达到 8~10 个后，再增加预测变量会显得多余，因为这不会增加模型预测的准确性。See Don M. Gottfredson & Howard N. Snyder, *Mathematics of Risk Classification: Changing Data into Valid Instruments for Juvenile Courts*, p.18, at <https://www.prearesourcecenter.org/sites/default/files/library/juvenileriskclassification.pdf> (Last visited on December 6, 2022).

表 6 二元 logistic 回归分析结果表^⑦

变量 代码	变量		β	标准 误差	P 值	OR (95% 可 置信区间)
X1	户籍地 (“户籍地不是管辖地”与“户籍地是管辖地”比较)		0.437	0.105	0.000	1.548 (1.261,1.900)
X2	受教育程 度	高中文化程度 (与“大学及以上文化程度”比较)	0.526	0.244	0.032	1.691 (1.047,2.731)
X3		高中以下文化程度 (与“大学及以上文化程度”比较)	0.677	0.215	0.002	1.967 (1.290,3.000)
X4	就业状况 (“无稳定工作”与“有稳定工作”比较)		0.472	0.116	0.000	1.603 (1.277,2.012)
X5	年龄 (“18~44 岁”与“45 岁以上”比较)		0.251	0.120	0.037	1.285 (1.015,1.626)
X6	前科 (“有前科”与“没有前科”比较)		0.546	0.142	0.000	1.726 (1.306,2.281)
X7	盗窃罪 (“盗窃罪”与“非盗窃罪”比较)		0.439	0.148	0.003	1.551 (1.162,2.071)
X8	诈骗类犯罪 (“诈骗类犯罪”与“非诈骗类犯罪”比较)		0.818	0.218	0.000	2.265 (1.477,3.474)
X9	可能判处的刑 罚	判处三年 (不含三年) 有期徒刑以上刑罚 (与判处三年有期徒刑以下刑罚 (实刑) 比较)	1.223	0.201	0.000	3.397 (2.293,5.034)
X10		适用缓刑 (与判处三年有期徒刑以下刑罚 (实刑) 比较)	-1.806	0.120	0.000	0.164 (0.130,0.208)
	常量		-2.004	0.324	0.000	0.135

在表 6 中, β 值为回归系数, 是表示自变量对犯罪嫌疑人逃跑风险影响大小的参数。 β 值为正数, 表示自变量对犯罪嫌疑人逃跑风险的影响是正向; β 值为负数, 表示自

^⑦ 表 6 除了为我们构建犯罪嫌疑人逃跑风险的评估模型提供了依据之外, 其中的 OR (风险比, 全称为 Odds ratio) 值还为我们判断具有某种危险因素的犯罪嫌疑人逃跑风险的大小提供了依据。风险比表示具有某种危险因素的犯罪嫌疑人与没有该危险因素的犯罪嫌疑人相比较, 其逃跑风险的大小。风险比值最大的变量是判处三年 (不含三年) 有期徒刑以上刑罚, 为 3.397, 这意味着被判处三年 (不含三年) 有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人与被判处三年有期徒刑以下刑罚 (实刑) 的犯罪嫌疑人相比较, 前者的逃跑风险是后者逃跑风险的 3.397 倍, 即前者比后者的逃跑风险高 239.7%。风险比值最小的是适用缓刑, 为 0.164, 这意味着, 适用缓刑的犯罪嫌疑人与被判处三年有期徒刑以下刑罚 (实刑) 的犯罪嫌疑人相比较, 前者的逃跑风险是后者逃跑风险的 0.164 倍, 即前者比后者的逃跑风险低 83.6%。

变量对犯罪嫌疑人逃跑风险的影响是负向。用 X1 至 X10 分别指代表 6 中的变量,根据各变量的回归系数和常数项的值,可以建立犯罪嫌疑人逃跑风险的评估模型。该模型是:
$$P=1/(1+e^{(-1*(-2.004+0.437*X1+0.526*X2+0.677*X3+0.472*X4+0.251*X5+0.546*X6+0.439*X7+0.818*X8+1.223*X9-1.806*X10))})$$
。

在该模型中, P 是犯罪嫌疑人逃跑风险的预测值 (P 的值越大,犯罪嫌疑人逃跑的风险就越大); e 为自然对数的底,等于 2.718282; X1 至 X10 指的是与犯罪嫌疑人逃跑风险相关的变量 (如果某一变量不存在,则计作 0; 如果某一变量存在,则记作 1)。

该模型中的所有自变量对犯罪嫌疑人逃跑风险的影响都能够从经验上得到合理的解释: 户籍地是犯罪嫌疑人与特定地区建立紧密联系的因素; 受教育程度在一定程度上影响着犯罪嫌疑人的规则意识; 就业状况既是犯罪嫌疑人与特定地区建立紧密联系的因素,又在一定程度上影响着犯罪嫌疑人的规则意识; 年龄影响着犯罪嫌疑人的生活稳定和性格稳重程度; 前科与犯罪嫌疑人的规则意识有关; 盗窃罪和诈骗类犯罪与犯罪嫌疑人的诚实信用品格有关; 可能判处的刑罚影响着犯罪嫌疑人逃避刑罚的动机。

以 $P=0.500$ 为分界值,^③ 在实际未逃跑的 1058 名犯罪嫌疑人中,该模型正确地预测了 742 人,特异度为 70.1%; 在实际逃跑的 1075 名犯罪嫌疑人中,该模型正确地预测了 892 人,灵敏度为 83.0%; 在全部 2133 例样本中,该模型正确地预测了 1634 例,准确度为 76.6%。该模型的预测能力较好。^④

(三) 犯罪嫌疑人逃跑风险的等级划分

根据犯罪嫌疑人逃跑风险评估模型,可以得出每名犯罪嫌疑人逃跑风险的预测值,但仅此是不够的,还需要进行犯罪嫌疑人逃跑风险的等级划分。只有这样,才能够为准确、统一认定犯罪嫌疑人的逃跑风险提供指引。

划分犯罪嫌疑人逃跑风险的等级需要考虑到如下两项因素: 第一,应当优先考虑犯罪嫌疑人的人身自由权,还是优先考虑刑事诉讼程序的顺利进行? 如果优先考虑犯罪嫌疑人的人身自由权,则选择较大的阈值 (Cut-off points) 作为高风险等级的分界点。相反,则选择较小的阈值作为高风险等级的分界点。“羁押候审为例外,非羁押候审为原则”不仅是国际人权公约的基本要求,也是法治发达国家的普遍做法,体现了优先考虑犯罪嫌疑人的人身自由权。在我国,“少捕慎诉慎押”刑事司法政策也要求优先考虑犯罪嫌疑人的人身自由权。第二,对犯罪嫌疑人逃跑风险的防范能力。如果对犯罪嫌疑人逃跑风险的防范能力强,则选择较大的阈值作为高风险等级的分界点; 相反,则选择较小的阈值作为高风险等级的分界点。随着科技的发展,防范犯罪嫌疑人逃跑风险的能力得到了一定程度的提升。

综合考虑上述两项因素,我国应当选择较大的阈值作为高风险等级的分界点,笔者将预测值 0.8 作为高风险等级的阈值。与之相对应,将预测值 0.2 作为低风险等级的阈值。

③ 即假定在 $P<0.500$ 的案件中,犯罪嫌疑人均未逃跑; 在 $P>0.500$ 的案件中,犯罪嫌疑人都逃跑。

④ 评价模型优劣的常用指标还有霍斯默 - 莱梅肖检验显著性值和 ROC 曲线下面积。该模型的霍斯默 - 莱梅肖检验显著性值为 0.157, 大于 0.05, 表明其具有较好的拟合度。ROC 曲线下面积 (area under the ROC curve, 英文简称为 AUC) 的数值在 0~1 之间, 数值越大, 表示模型的预测能力越好。该模型的 ROC 曲线下面积为 0.845。

另外,以预测值 0.5 作为中间风险等级的阈值。这样,犯罪嫌疑人的逃跑风险共被划分为四个等级,随着风险等级的提高,犯罪嫌疑人的逃跑率逐步升高(参见表 7)。其中,第四风险等级为高风险,第一至第三风险等级分别为低风险、中低风险和中风险。对于低风险的犯罪嫌疑人,在没有其他社会危险性的情况下,原则上应当适用取保候审。对于中低风险的犯罪嫌疑人,在没有其他社会危险性的情况下,一般适用取保候审。对于低风险和中低风险的犯罪嫌疑人,只有经听证后认为采取取保候审不足以防止其逃跑,才可以适用逮捕。对于中风险的犯罪嫌疑人,应当进行听证,以作出取保候审或逮捕的决定。对于高风险的犯罪嫌疑人,原则上应当适用逮捕,但是经听证后认为采取取保候审可以防止其逃跑的,可以适用取保候审。在适用取保候审时,犯罪嫌疑人的风险等级可以作为确定保证人人选、保证金金额的参考。

表 7 犯罪嫌疑人逃跑风险等级划分表

		犯罪嫌疑人被取保候审后的状况		
		遵守取保候审义务	逃跑	总数
第一风险等级 (预测值: 0~0.2)	样本量	447	80	527
	百分比	84.8%	15.2%	100.0%
第二风险等级 (预测值: ~0.5)	样本量	243	103	346
	百分比	70.2%	29.8%	100.0%
第三风险等级 (预测值: ~0.8)	样本量	320	638	958
	百分比	33.4%	66.6%	100.0%
第四风险等级 (预测值: >0.8)	样本量	48	254	302
	百分比	15.9%	84.1%	100.0%
总计	样本量	1075	1058	2133
	百分比	50.4%	49.6%	100.0%

(四) 模型的验证

上文述及采用随机抽样的方式将样本数据分成两部分,其中 20% 作为验证集,用于对所构建的犯罪嫌疑人逃跑风险评估模型进行验证。验证集的样本数为 533 例,其中逃跑组为 215 例,对照组为 218 例。我们使用上述风险等级的划分标准,对验证集中的样本进行分类,然后记录每个风险等级的犯罪嫌疑人的逃跑率。表 8 显示了验证集中每个风险等级的犯罪嫌疑人的逃跑率,该逃跑率接近于训练集中对应风险等级的犯罪嫌疑人的逃跑率。由此可见,该模型在验证集中也具有较好的预测能力。

表 8 犯罪嫌疑人逃跑风险评估模型验证数据表

		犯罪嫌疑人被取保候审后的状况		
		遵守取保候审义务	逃跑	总数
第一风险等级	样本量	97	20	117
	百分比	82.9%	17.1%	100.0%
第二风险等级	样本量	51	22	73
	百分比	69.9%	30.1%	100.0%
第三风险等级	样本量	57	120	177
	百分比	32.2%	67.8%	100.0%
第四风险等级	样本量	13	53	66
	百分比	19.7%	80.3%	100.0%
总计	样本量	218	215	533
	百分比	50.3%	49.7%	100.0%

五、犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具的开发及运用

对犯罪嫌疑人逃跑风险的评估进行研究的最终目的是开发和运用犯罪嫌疑人逃跑风险的评估工具。

（一）犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具的开发

上文的犯罪嫌疑人逃跑风险评估模型是复杂的数学算式,只有将其转化为便于操作的风险评估工具,才能够方便办案人员在办案过程中评估犯罪嫌疑人逃跑的风险等级。在模型确定后,开发评估工具的关键问题是各个预测变量权重的赋值方式。以预测变量权重的赋值方式为标准,可以将美国具有代表性的四种审前风险评估工具划分为两种类型:一是将模型中各预测变量的回归系数转化为自然数,为工具中的各预测变量配置自然数权重,如 0、1、2 等。美国联邦审前风险评估工具、公共安全评估工具和科罗拉多州审前评估工具属于此类型。这些工具往往体现为纸质量表,评估人员将每一个预测变量的权重相加,就能够得出犯罪嫌疑人的风险值。二是直接以模型中预测变量的回归系数作为工具中预测变量的权重,如弗吉尼亚州审前风险评估工具。由于模型中预测变量的回归系数并非自然数,为了便于计算,需要将模型转化为计算机运算程序。弗吉尼亚州审前风险评估工具便是一套计算机运算程序软件。办案人员在电脑上填写选项,点击鼠标,便可以得出评估结果。

上述两类工具各有优劣。第一类工具的优点是,可以不受硬件条件的限制进行评估,只要有纸质量表即可;其缺点是将表现为小数形式的预测变量系数转化为自然数,会

在一定程度上降低评估结果的准确性。第二类工具的优点是未对预测变量的系数作任何调整,保留了模型预测的准确性;其缺点是受硬件条件的限制,需要借助于计算机或智能手机进行评估。

笔者认为,随着计算机和智能手机的普及,第二类工具对硬件的要求已经不再是制约其运用的障碍。因此建议直接以模型中预测变量的回归系数作为工具中预测变量的权重,将模型转化为计算机运算程序,以此作为评估工具。在完成所有预测变量的填写后,计算机程序会输出评估结果,包含犯罪嫌疑人逃跑的风险值、风险等级和该风险等级的犯罪嫌疑人的逃跑率等信息。^{④①}

(二) 犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具的运用

1. 评估结果与检察官裁量权之间的关系

运用评估工具得出的评估结果为检察官认定犯罪嫌疑人的逃跑风险提供了重要依据,但是其不能否定检察官的裁量权,理由如下:第一,评估工具是根据其他逃跑的犯罪嫌疑人的共同特征来预测评估对象的逃跑风险的,其只关注犯罪嫌疑人群体的共同特征,而忽略了评估因素之外的犯罪嫌疑人的个体差异。^{④②}在司法实践中,检察官评估犯罪嫌疑人的逃跑风险需要充分考虑具体案件中特定嫌疑人的个体特征。第二,检察官在认定犯罪嫌疑人的逃跑风险时还需要对其进行人文关怀,而风险评估工具无法考虑该因素。第三,在评估结果中,每一个风险等级对应的都是犯罪嫌疑人的逃跑率。事实上,任何风险评估工具的准确性都无法达到100%。也正是因为上述原因,美国所有的审前风险评估工具都不否定司法人员的裁量权,司法人员仍然是审前风险的最终裁判者。^{④③}当然,犯罪嫌疑人的逃跑风险评估工具不否定检察官的裁量权,并不意味着检察官可以完全自由地行使裁量权,否则,这又回到了完全依据经验评估的老路上。在运用犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具之后,评估结果应作为检察官评估犯罪嫌疑人逃跑风险的依据,对检察官行使裁量权起到一定的约束作用。在犯罪嫌疑人其他方面的社会危险性都较低的情况下,对于逃跑风险低的犯罪嫌疑人,原则上应当取保候审;对于中低逃跑风险的犯罪嫌疑人,一般取保候审。对于上述犯罪嫌疑人,如果检察官要作出批准逮捕决定,需要有评估因素之外的认定其逃跑风险的充分理由。对于逃跑风险为中的犯罪嫌疑人,如果检察官认为取保候审不足以防止其逃跑,应当作出批准逮捕决定。对于逃跑风险为高的犯罪嫌疑人,原则上应当批准逮捕;如果检察官作出不批准逮捕决定,需要有否定其逃跑风险的充分理由。

④① 待“逮捕社会危险性条件评估研究”课题组完成对逮捕社会危险性条件其他情形的分类评估后,根据研究成果开发的所有评估工具将一起上线,相关信息参见西南政法大学法学院官网, <https://fxy.swupl.edu.cn/>。

④② See Barbara D. Underwood, *Law and the Crystal Ball: Predicting Behavior with Statistical Inference and Individualized Judgment*, *Yale Law Journal*, Vol.88:1408, p.1423 (1979).

④③ See Anne Milgram, et al., *Pretrial Risk Assessment: Improving Public Safety and Fairness in Pretrial Decision Making*, *Federal Sentencing Reporter*, Vol.27:216, p.220 (2015).

2. 程序公正的保障

在犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具运用中需要确保程序公正,主要涉及保障辩方的知情权和提出意见权。

其一,保障辩方的知情权。获得公正审判的权利要求被追诉者能够质疑对其不利的证据。在美国,有的审前风险评估工具所依据的评估模型被公开,^④有的审前风险评估工具所依据的评估模型是不公开的。相关观点认为,如果审前风险评估工具所依据的评估模型未被公开,便没有人确切地知道审前风险评估工具的依据,这样审前风险评估工具就类似于不能被盘问的匿名专家。^⑤就曾有被告人因不能对风险评估工具在科学上的有效性提出质疑,以不符合正当程序为由提出上诉,并得到了威斯康星州最高法院的支持。^⑥笔者认为,在运用犯罪嫌疑人逃跑风险评估工具时,为了使辩方有能力提出意见,充分保障程序的公正性,应当向犯罪嫌疑人及其辩护人公开该风险评估工具所依据的评估模型;应犯罪嫌疑人或其辩护人的要求,可以通过特定的方式向其展示构建风险评估模型所依据的数据、资料,供其对风险评估模型的准确性进行验证。

其二,保障辩方的提出意见权。辩方可能在如下两方面提出意见,应当予以充分保障:一是对于评估工具准确性的意见。犯罪嫌疑人及其辩护人对评估模型的准确性进行验证后,可以针对评估工具的准确性提出意见。二是对于评估结果对应的处理方式的意见。假设犯罪嫌疑人其他方面的社会危险性都较低,对于逃跑风险为低和中低的犯罪嫌疑人,只有认为取保候审不足以防止其逃跑时,才进行听证;对于逃跑风险为中的犯罪嫌疑人,都需要进行听证;对于逃跑风险为高的犯罪嫌疑人,原则上应当逮捕,但是经听证后认为取保候审可以防止其逃跑的,可以取保候审。在需要召开听证会的情形中,应当保障犯罪嫌疑人及其辩护人有效参与听证会,以提出并论证取保候审足以防止犯罪嫌疑人逃跑。

六、结 语

本文只是运用统计学方法研究犯罪嫌疑人逃跑风险评估的开始。今后还需要进一步开展研究,不断完善犯罪嫌疑人逃跑风险评估研究的成果:第一,进一步增加样本量。样本量越大,评估模型会越稳定,预测准确率也会更高。第二,进一步丰富纳入统计学分析的变量。本研究是以裁判文书为样本展开的,可能缺失一些对犯罪嫌疑人逃跑风险有影响的变量,未来有必要进一步将这些变量纳入统计学分析。第三,观察评估工具在实践中的运用效果,发布研究报告。这一方面有利于评估工具得到司法机关和社会公众的更多认同,另一方面也有利于发现并改进评估工具的不足之处,不断提升评估工具的可

^④ 如公共安全评估工具的研发者公开了该工具所依据的评估模型。

^⑤ See Leah Wissner, *Pandora's Algorithmic Black Box: The Challenges of Using Algorithmic Risk Assessments in Sentencing*, *American Criminal Law Review*, Vol.56:1811, p.1815 (2019).

^⑥ See *State v. Loomis*, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016).

靠性和准确性。第四,定时对评估工具进行重新验证。评估因素可能会随着时间的变化而改变,如有研究显示,虽然“家用电话或手机”状况曾长期作为美国评估审前风险的重要因素,但是随着家用电话和手机的普及,该因素的重要性逐渐降低。^④鉴于评估因素的可改变性,笔者认为应当每 5 年对评估工具进行重新验证,并在此基础上有针对性地对其进行优化完善,以确保其准确性。

当然,逃跑只是逮捕社会危险性条件的一种情形。要实现对逮捕社会危险性条件的全面评估,还需要开展对犯罪嫌疑人再犯罪风险和实施其他妨碍刑事诉讼顺利进行行为风险评估的研究。

Abstract: Among the methods for assessing pretrial risk, statistical assessment is better than empirical assessment, and classified assessment is better than comprehensive assessment. The flight of suspects is one pretrial risk. Using statistical methods to assess it is the best choice among different methods of assessment. The 2133 suspects who escaped during the bail pending trial and the 2006 suspects who abided by the bail pending trial were selected as samples. Through statistical analysis, we found that registered residence, education level, employment status, age, criminal record, theft, fraud, and punishment were significant factors affecting the flight risk of suspects. On this basis, the model for assessing the flight risk of suspects is constructed, which has good predictive ability. The model can be transformed into a computer operation program, which can be used as a tool for assessing the flight risk of suspects. The tool cannot deny the discretion of procurators. The defense's right to know and put forward opinions need to be guaranteed when using the tool.

(责任编辑:王 楷)

^④ See Timothy P. Cadigan & Christopher T. Lowenkamp, *Implementing Risk Assessment in the Federal Pretrial Services System*, *Federal Probation*, Vol.75:4, p.4 (2011).